

4. 特征锥

以点 $(x_0, y_0, t_0), t_0 > 0$ 为顶点的圆锥面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2(t_0 - t)^2, \quad 0 \leq t \leq t_0 \quad (3.4.10)$$

称为二维波动方程的特征锥. 以点 $(x_0, y_0, z_0, t_0), t_0 > 0$ 为顶点的锥面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2(t_0 - t)^2, \quad 0 \leq t \leq t_0 \quad (3.4.11)$$

称为三维波动方程的特征锥.

从以上可以看出, 特征锥在波动方程初值问题解的依赖区域、决定区域和影响区域中起着重要作用.

习 题 3

1. 求下列初值问题的解:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - 9u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin 2x, u_t(x, 0) = 6x^2 - 1, & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, u_t(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 1, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, u_t(x, 0) = 1, & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \cos(x+t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

2. 先求出半无界区域上波动方程的定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u(0, t) = \frac{t}{1+t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解 $u = u(x, t)$. 然后证明对任意 $c > 0$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(cx, x)$ 存在, 并且求出该极限.

3. 求下列二阶线性偏微分方程初值问题的解:

$$(1) \begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, u_y(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{xx} - 2 \sin x u_{xy} - \cos^2 x u_{yy} - \cos x u_y = e^{-2x}, & -\infty < y < +\infty, x > 0, \\ u(0, y) = u_x(0, y) = 0, & -\infty < y < +\infty. \end{cases}$$

4. 半无界弦的初始位移和初始速度都为 0, 端点振动规律为 $u_x(0, t) = A \sin \omega t$, 求解半无界弦的振动规律.

5. 利用泊松公式求解下列三维波动方程柯西问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = x + 2y, u_t|_{t=0} = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 2xy, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

6. 利用降维法求解一维波动方程柯西问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

7. 利用齐次化原理导出二维非齐次波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0$$

在初始条件 $u(x, y, 0) = u_t(x, y, 0) = 0$ 下的求解公式.

8. 设 $\phi_1, \phi_2 \in C^2, \psi_1, \psi_2 \in C^1$. 利用叠加原理和达朗贝尔公式, 证明二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi_1(x) + \phi_2(y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \psi_1(x) + \psi_2(y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解是

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2}[\phi_1(x+at) + \phi_1(x-at) + \phi_2(y+at) + \phi_2(y-at)] \\ + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_{y-at}^{y+at} \psi_2(\xi) d\xi.$$

9. 利用叠加原理, 求下列二维波动方程初值问题的解:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} = 2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = 2x^2 - y^2, u_t(x, y, 0) = 2x^2 + y^2, & (x, y) \in \mathbb{R}^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + t \sin y, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = x^2, u_t(x, y, 0) = \sin y, & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

10. 利用泊松公式, 求下列三维波动方程初值问题的解 $u = u(x, y, z, t)$.

$$(1) \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} + 2xyz, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = x^2 + y^2 - 2z^2, u_t(x, y, z, 0) = 1, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = x^3 + y^2z, u_t(x, y, z, 0) = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} + 2(y-t), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = x+z, u_t(x, y, z, 0) = x^2 + yz, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

11. 利用适当的方法, 解下列初值问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} = 8(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + t^2x^2, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = y^2, u_t(x, y, z, 0) = z^2, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + 6y, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = 3x - 2xy^2z, u_t(x, y, z, 0) = 3yz, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = x^2(x+3y) + y^2, u_t(x, y, 0) = 3xy, & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

12. (热传导方程的齐次化原理) 设函数 $f(x, t)$ 连续可微. 证明: 如果 $w = w(x, t, \tau)$ 是初值问题

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > \tau, \\ w|_{t=\tau} = f(x, \tau), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解, 其中参数 $\tau \geq 0$. 那么由积分所定义的函数

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau$$

是初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解.

13. 证明方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

的通解可以表示成

$$u(x, t) = \frac{F(x + at) + G(x - at)}{h - x},$$

其中 $h, a > 0$ 为常数, F, G 为任意二阶连续可微函数; 并由此求该方程在区域 $\mathcal{D} = \{(x, t) | -\infty < x < +\infty, t > 0\}$ 内满足初值条件

$$u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), \quad -\infty < x < +\infty$$

的解, 其中 $\phi(x), \psi(x)$ 为已知二阶连续可微函数.

14. 假设函数 $f(x, t), \phi(x)$ 和 $\psi(x)$ 关于变量 x 是奇函数 (或者周期为 L 的函数), 则初值问题 (3.1.8) 的解 $u(x, t)$ 关于 x 也是奇函数 (或者周期为 L 的函数).

15. 求出下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u_x(0, t) = q(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $q(t) \in C^2$, 且 $q(0) = q'(0) = 0$.

16. 求解双曲型方程的古尔沙问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & -t < x < t, \quad t > 0, \\ u|_{x+t=0} = \phi(x), u|_{x-t=0} = \psi(x), \end{cases}$$

其中 $\phi(x), \psi(x) \in C^2$, 且 $\phi(0) = \psi(0)$.